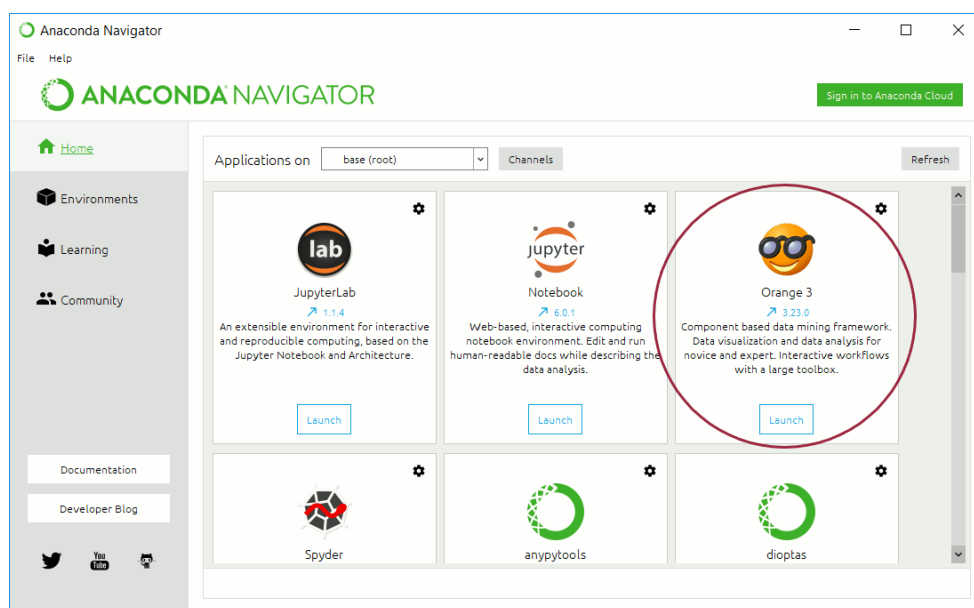


Aprendizagem Máquina

Instale o framework Anaconda (<https://www.anaconda.com/download>) e instale o Orange:



Faça download do moodle do ficheiro de apoio à ficha 4 '**IIA4.zip**' e descompacte-o para uma pasta de trabalho. Use como auxílio a esta ficha o manual simples do Orange fornecido no moodle.

1. Redução de dimensão de variáveis

Abra o Orange, e usando o ficheiro '**pizza.csv**', abra-o no Orange, veja a sua tabela de dados, agora selecione apenas os dados numéricos e aplique o PCA (unsepervised), verifique quantos componentes principais necessita (baseado em 80% de variância dos dados) e mostre numa tabela de dados os componentes principais calculados.

2. Agrupamento

- K-Means, usando o exemplo da pergunta 1, aplique o agrupamento aos dois primeiros componentes principais e apresente o resultado.
- Hierárquico, usando o exemplo da pergunta 1, aplique o agrupamento aos dois primeiros componentes principais e apresente o resultado.
- DBSCAN, usando o exemplo da pergunta 1, aplique o agrupamento aos dois primeiros componentes principais e apresente o resultado.

3. Regras de associação

Instale o pacote Associate no Orange como indicado no manual.

Usando o csv file import, abra o ficheiro fornecido '**loja.csv**' e verifique as association rules e os frequente itemsets

Exercícios propostos:

1. Repita os exercícios 1 e 2 para o conjunto de dados fornecido '**dados16.csv**'
2. Repita o exercício 3 para o conjunto de dados fornecido '**compras.csv**'